

طراحی سازه‌های سیکروپرسی

تمرین پنجم

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از انجام تمرین حتما نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. پیش از اقدام به انجام تمرین، حتماً حداقل یک بار اسلایدهای درس را مرور نمایید.
۲. استفاده از هوش مصنوعی به منظور تحقیق و جستجو مانعی ندارد. اما سپردن وظیفه نوشتن پاسخ‌های نهایی به آن مجاز نیست و در صورت تشخیص نمره سوال یا سوالات مربوطه برای شما صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. هم‌فکری بین دانشجویان موردی ندارد و تشویق می‌شود، اما اشتراک‌گذاری پاسخ‌ها طبق آیین‌نامه‌های اداره آموزش دانشگاه ممنوع بوده و در صورت تشخیص با هر دو طرف خاطی مطابق با قوانین و شیوه‌نامه‌های آموزش برخورد خواهد شد.
۴. تمرین دو بخش تئوری و عملی دارد که به ترتیب دارای ۲۰ و ۸۰ درصد از نمره کل آن هستند.
۵. پیشنهاد می‌شود از منابع و کتب خارجی و همچنین مقالات علمی و پروژه‌های متن‌باز^a برای پاسخگویی هرچه دقیقتر استفاده فرمایید. البته لازم به ذکر است که قید کردن منابع در انتهای پاسخ‌نامه از شما انتظار می‌رود.
۶. سیاست جریمه تاخیر و تاخیر مجاز مطابق آنچه که در ابتدای نیم‌سال تصویب شد عملی می‌شود.
۷. آنچه که نهایتاً در سامانه بارگذاری می‌کنید، باید یک فایل فشرده با فرمت zip باشد که ساختار و قالب نام‌گذاری آن به صورت زیر است:

```
file_format.txt
MS-HW5-[STDID].zip
|
|--MS-HW5-[STDID].pdf
|--HW5-Practical/
|      |
|      |-- *
```

که STDID شماره دانشجویی شماست. فایل PDF پاسخ سوالات نظری^b به همراه گزارش بخش عملی^c را داراست و فایل‌های بخش عملی در پوشه HW5_Practical قرار می‌گیرند.

۸. در انجام تمرینات عملی درس به طور معمول محدودیتی در انتخاب زبان و ابزارها ندارید مگر اینکه صراحتاً در ابتدای تمرین عملی قید شود. با این حال استفاده از زبان پایتون به منظور سادگی و تسریع انجام تمرین توصیه می‌شود. همچنین در گزارش خود باید هرکدام از پکیج‌ها و کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌ها و ... که استفاده کردید را مختصراً توضیح داده و علت وجود آن را توجیه نمایید.

موفق باشید.

Open-source Projects^a
Theoretical^b
Practical^c

بخش نظری

۱ تعریف مفاهیم (۱۲ نمره)

هرکدام از موارد زیر را با ادبیات خود و به زبان ساده توضیح دهید.

۱. External Network (Docker)

۲. Linting

۳. Image Registry

۲ طراحی پایپلاین (۱۲ نمره)

یک تیم توسعه در حال کار روی یک سامانه تحت وب است که شامل frontend، backend و پایگاه داده بوده و کدهای آن در یک مخزن گیت نگهداری می‌شوند. تیم می‌خواهد برای این پروژه یک فرایند CI/CD طراحی کند تا با هر merge request و هر انتشار نسخه، کیفیت کد بررسی شده و استقرار با ریسک کمتری انجام شود. توضیح دهید برای چنین پروژه‌ای چه پایپلینی طراحی می‌کنید و این پایپلاین چه مراحل، ترتیب اجرا، شرط‌های عبور و خروجی‌هایی باید داشته باشد. در پاسخ خود حداقل به این موارد بپردازید:

مراحل lint، test، build، انتشار artifact/image، استقرار در محیط‌های staging و production، نحوه مدیریت rollback، و این‌که در چه نقاطی نیاز به تأیید دستی manual approval وجود دارد و چرا.

۳ خرس (۱۶ نمره)

فرض کنید تیم فنی رستوران The Bear به رهبری کارمی در حال توسعه یک سامانه برای مدیریت منو، سفارش‌ها و هماهنگی آشپزخانه است. اعضای تیم به طور هم‌زمان روی قابلیت‌های مختلف کار می‌کنند و همه تغییرات از طریق merge request وارد شاخه اصلی می‌شوند. کارمی اصرار دارد که برای هر merge request یک پایپلاین مستقل اجرا شود تا قبل از ادغام، مشکلات کیفیت، ناسازگاری و خطاهای احتمالی مشخص شوند. توضیح دهید این پایپلاین مخصوص merge request باید چگونه طراحی شود، چه مراحل داشته باشد، و چگونه به تصمیم‌گیری برای merge شدن یا نشدن کد کمک کند. در پاسخ خود حداقل به این موارد بپردازید: این‌که چه تفاوتی بین پایپلاین per-merge request و پایپلاین اجرای روی شاخه اصلی وجود دارد، چه بررسی‌هایی باید در همان مرحله انجام شوند مانند lint، unit/integration test، build و بررسی امنیتی، کدام خطاها باید blocking باشند، و نتایج پایپلاین چگونه باید در اختیار بازبین‌ها و کارمی قرار گیرد تا بتوانند درباره پذیرش یا رد تغییر تصمیم بگیرند.

بخش عملی

داکرایز (۳۲ نمره)

در این سوال یک پروژه دلخواه منبع باز برداشته یا با استفاده از AI Agents ایجاد نمایید. (به یکی از زبان‌های پایتون، JavaScript، TypeScript، C#، Java، و یا Go) سپس اقدام به داکرایز کردن آن کنید. داکرفایل شما باید ساز و کاری داشته باشد که با پاس دادن یک متغیر محیطی مثل MIRROR_URL بتوان منبع دریافت وابستگی‌های پروژه را تغییر داد بدون اینکه نیازی به تغییر در داکرفایل باشد. در گزارش خود مراحل داکرایز کردن را کاملاً توضیح داده و به سوالات زیر نیز پاسخ دهید:

• نقش کیوردهای زیر را توضیح دهید:

ENV —

WORKDIR —

AS —

• تفاوت ADD با COPY چیست؟

• تفاوت استفاده از EXPOSE با port-mapping چیست؟

• تفاوت ARG با ENV چیست؟

• تفاوت CMD با ENTRYPOINT چیست؟

• چگونه یک کانتینر را از روی داکرفایل ساخته و اجرا می‌کنید؟

تغییر (۳۲ نمره)

توجه!

برای حل این سوال به یک پروژه ری‌اکت نیاز دارید.

فرض کنید در یک پروژه تنها فایل‌های مربوط به داکر، Dockerfile و docker-compose.yml هستند. شما اجازه ندارید کد برنامه را تغییر دهید و باید فقط با تغییر فایل‌های مرتبط با داکر، Dockerfile پروژه را بهینه کنید. فرض کنید Dockerfile اولیه پروژه به شکل زیر است:

```
FROM node:latest
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install
RUN npm run build
CMD ["npm", "start"]
```

این Dockerfile را بهینه کنید به طوری که حجم image نهایی کمتر شود و build های تکراری سریع تر شوند. همچنین یک فایل docker-compose.yml بنویسید که این سرویس را بالا بیاورد و تنظیمات لازم برای اجرای پروژه را داشته باشد. در گزارش خود موارد زیر را نیز ارائه کنید:

۱. نسخه بهینه شده Dockerfile.
۲. مقایسه حجم image اولیه و نهایی.
۳. توضیح کوتاه درباره تغییراتی که باعث این بهینه سازی شده اند.

❏ کامپوز (۳۲ نمره)

یک برنامه جاوا به صورت jar در اختیار شما قرار داده شده است. در کنار این برنامه یک Dockerfile نیز آمده. ابتدا یک image به کمک این داکر فایل بسازید و به آن تگ composeprac بدهید. این برنامه، یک برنامه سمت سرور است که برای اجرا نیاز به Redis نیاز دارد. شما باید یک فایل docker-compose.yml و یک فایل nginx.conf تحویل دهید. کال کردن اندپوینت /call-me در برنامه جاوا با متد POST باعث ایجاد دو خط لاگ در سمت سرور می شود. البته برای چاپ این دو خط غیر از ردیس، به یک سرویس دیگر که پشت یک nginx هست نیز نیاز دارید. توجه کنید که انجینکس حتما باید بین برنامه جاوا و آن سرویس دیگر باشد. آن سرویس دیگر یک اندپوینت /helper دارد که سرویس جاوا پیش از چاپ لاگ و برگرداندن پاسخ درخواست جوابش می دهد. به منظور راحتی شما، یک کد پایتون که این کار را انجام بدهد نیز در همراه فایل ها آمده. دو خط لاگ را (که خط اول پیامی برای شما و خط دوم یک فلگ است) در گزارش خود با ضمیمه اسکرین شات بیاورید. همچنین برنامه سرور جاوا نیاز به شماره دانشجویان به صورت متغیر محیطی دارد. متغیرهای محیطی برنامه جاوا:

- STUDENTID
- HELPER_BASE_URL
- REDIS_HOST
- REDIS_PORT

همچنین مجاز نیستید از کلمه environment در داکر فایل خود استفاده کنید! ضمناً هیچ برنامه ای جز برنامه جاوا نباید Port Mapping داشته باشد! در گزارشتان موارد زیر را نیز شرح دهید:

- استفاده داکر کامپوز از فایل های env.
- انواع مختلف Network در داکر

❏ پایپلاین طور (۳۲ نمره)

توجه!

برای حل این سوال از یک پروژه پایه با TypeScript، Go، Java/Kotlin، .NET و یا Rust نیاز دارید که تست داشته باشد. می توانید از پروژه های درس های دیگر خود و یا نیز یک پروژه متن باز استفاده کنید. استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد یک پروژه پایه و ساده برای این قسمت تشویق می شود.

فرض کنید یک پایپلاین مشابه پایپلاین‌های GitLab CI می‌خواهیم ایجاد کنیم. با این تفاوت که GitLab Runner نداریم و می‌خواهیم به صورت دستی تعدادی Job تعریف و اجرا کنیم. اسکریپت بش زیر را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید:

```
runner.bash
runjob() {
    local stage="$1"

    case "$stage" in
        install)
            # TODO

        lint)
            # TODO

        # OTHER CASES
        # ...
    esac
}
```

حال یک پایپلاین طراحی کنید که حداقل جاب‌های زیر را داشته باشد.

- lint
- build
- test
- deploy (به صورت ماک)

توجه کنید که در حالت عادی رانرمان از نوع داکر می‌بود. پس تمامی جاب‌ها باید در محیط داکر اجرا شوند. در گزارش خود pass و fail شدن هر یک از مراحل را نیز نشان دهید.

نکسوس (نمره ۳۲)

در این بخش قرار است Sonatype Nexus 3 را روی دستگاه خود به صورت داکری بالا بیاورید. مراحل زیر را طی کنید:

- نکسوس را بالا بیاورید.
- یک یا چند Blob File رو آن ایجاد کنید.
- چند مخزن از نوع Proxy ایجاد کرده، استور آن‌ها را روی Blob File ایجاد شده تنظیم کنید و منبعش را منبع اصلی یا یک میرور (مثلا PyPI برای Python) قرار دهید.
- یک پروژه دلخواه و متناسب با مخزن ایجاد شده انتخاب کرده و وابستگی‌های آن را از مخزنی که ایجاد کردید دریافت کنید.
- سپس یک مخزن داکر ایجاد کنید.
- یک image دلخواه به آن پوش کنید.
- آن image را از مخزنناتان pull کنید.

در گزارش خود به سوالات زیر نیز پاسخ دهید:

۱. نکسوس در یک پایپلاین CI/CD چه نقش‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

۲. مخزن نوع Group در نکسوس چه کاربردی دارد؟